LABORATORIO
Análisis de una CNN
Prof. Franz Polanco

Objetivo
Repaso sobre redes neuronales basicas

Actividad 1: Responder las siguientes preguntas

1. Estructura neuronal básica con Keras: ¿Cómo se define y configura una arquitectura secuencial utilizando tf.keras.Sequential y capas Dense, y qué parámetros clave deben establecerse al especificar la dimensión de entrada (input_shape) y el número de neuronas por capa?

2. Funciones de activación en capas ocultas: ¿De qué manera influye la elección de una función de activación (como ReLU, Leaky ReLU o Tanh) en las capas internas sobre la capacidad del modelo para aprender relaciones no lineales y evitar el desvanecimiento del gradiente?

3. Predicción (Regresión numérica): Al diseñar una red neuronal orientada a la estimación de valores numéricos continuos, ¿qué configuración particular debe llevar la capa de salida (número de neuronas y activación) y qué función de pérdida es la adecuada para medir el margen de error?

4. Clasificación binaria: ¿Por qué en un problema de clasificación binaria es estándar utilizar la función de activación Sigmoid en la neurona de salida junto con la función de pérdida binary_crossentropy, y cómo se interpreta la probabilidad emitida por el modelo?

5. Clasificación multiclase: ¿Cómo transforma la función de activación Softmax las salidas (logits) de la red en una distribución de probabilidad para múltiples clases, y qué criterio determina si se debe compilar el modelo con categorical_crossentropy o sparse_categorical_crossentropy?

6. Normalización de datos de entrada: ¿Por qué resulta indispensable escalar o normalizar las características de entrada antes de alimentar una red neuronal en TensorFlow, y qué impacto directo tiene este procesamiento en la estabilidad y rapidez de la convergencia del entrenamiento?

7. Codificación one-hot (one-hot encoding): ¿En qué consiste la técnica de codificación one-hot para representar etiquetas categóricas, qué métodos ofrece TensorFlow/Keras para aplicarla y en qué casos es preferible frente a un esquema de enteros?

8. Funciones de pérdida (loss functions): ¿De qué manera actúa la función de pérdida como guía matemática para ajustar los parámetros del modelo durante el aprendizaje y cuáles son las consecuencias de seleccionar una función no alineada con el tipo de tarea?

9. Fase de entrenamiento (model.fit): ¿Investigar qué secuencia de pasos matemáticos e internos (propogación hacia adelante, cálculo del error y retropropagación o backpropagation) ocurren durante cada época (epoch) de entrenamiento dentro del método model.fit()?

10. Entorno de ejecución en Google Colab: ¿Qué ventajas técnicas ofrece Google Colab para el desarrollo de proyectos con TensorFlow (como el soporte de GPU/TPU) y qué

procedimientos se requieren para gestionar la persistencia de datos y el almacenamiento de modelos entrenados?

11. Evaluación y diagnóstico del rendimiento: Tras finalizar el entrenamiento, ¿de qué forma se evalúa la capacidad de generalización del modelo mediante model.evaluate() y model.predict(), y cómo se analizan las curvas de pérdida y exactitud (accuracy) para detectar sobreajuste (overfitting) o subajuste (underfitting)?

Actividad 2: Suba sus respuestas al sitio del curso.